

2024/2025 学年第一学期

《高等数学 A(1)上》期末试卷

一、选择题 (本大题分 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分)

- 1、点 $x=0$ 是函数 $f(x)=\frac{2^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{2^x}+1}$ 的 ()
(A) 连续点 (B) 可去间断点
(C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点
- 2、当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)=x-\sin ax$ 与 $g(x)=x^2 \ln(1-bx)$ 是等价无穷小, 则 ()
(A) $a=1, b=\frac{1}{6}$ (B) $a=1, b=-\frac{1}{6}$
(C) $a=-1, b=\frac{1}{6}$ (D) $a=-1, b=-\frac{1}{6}$
- 3、设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 且 $f'(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|}=1$, 则 ()
(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值 (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值
(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点 (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值
- 4、已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$, 则 $\int x f''(x) dx =$ ()
(A) $-\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}} - \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ (B) $-\frac{x^2}{\sqrt{(1+x^2)^3}} + C$
(C) $-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + C$ (D) $-\frac{x^2}{\sqrt{(1+x^2)^3}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + C$

5、通过坐标原点且与微分方程 $\frac{dy}{dx}=x+1$ 的一切积分曲线均垂直相交的曲线的方程是 ()

- (A) $e^{-y}+x+1=0$ (B) $e^{-y}=x+1$
(C) $e^y=x+1$ (D) $2y=x^2+2x$

二、填空题 (本大题分 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

- 1、 $\int \frac{3-x}{\sqrt{4-9x^2}} dx =$ _____.
- 2、 $\varphi(x)$ 是单调连续函数 $f(x)$ 的反函数, 且 $f(1)=2$, $f'(1)=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\varphi'(2)=$ _____.
- 3、由参数方程 $\begin{cases} x=a \cos^3 t, \\ y=a(1-\sin^3 t) \end{cases}$ 所确定的函数 y 关于 x 的导数 $\frac{dy}{dx} =$ _____.
- 4、广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx =$ _____.
- 5、有一圆柱形贮水池深 4 m, 底圆半径为 10 m, 贮满了水, 设水的密度为 10^3 kg/m^3 , 重力加速度为 10 m/s^2 , 要把水全部抽出, 需做功为 _____ (千焦) (π 保留)

三、计算下列极限 (本题分 2 小题, 每题 7 分, 共 14 分)

- 1、 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$
- 2、 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

四、解答题 (本题 7 分)

设 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 确定, 求 (1) dy ; (2) $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

五、计算下列积分(本题分 2 小题, 每题 8 分, 共 16 分)

1、 $\int \frac{\arctan x}{x^2} dx$

2、 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx$

六、(本题 9 分)

设非负函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' = -2$, 当此曲线过原点时, 其与直线 $x=1$, $y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2. (1) 求曲线 $y = y(x)$; (2) 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

七、(本题 7 分) 讨论方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^4} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$ 的实根个数.

八、(本题 7 分)

求方程 $y(x \cos \frac{y}{x} + y \sin \frac{y}{x}) dx = x(y \sin \frac{y}{x} - x \cos \frac{y}{x}) dy$ 的通解.

《高等数学 A(1)上》期末试卷

一、选择题 (本大题分 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分)

1、已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0, \end{cases}$ 则 $f'(0) =$ ()

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 不存在

2、当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 x^2 等价的无穷小量是 ()

(A) $\arcsin x + x^2$ (B) $1 - e^{x^2}$ (C) $\int_0^{x^2} e^t(1+t) dt$ (D) $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$

3、设函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\arctan x$, 则 $\int xf(1-x^2) dx =$ ()

(A) $-\frac{1}{2} \frac{1}{1+(1-x^2)^2}$ (B) $\frac{1}{2} \frac{1}{1+(1-x^2)^2}$
(C) $\frac{1}{2} \arctan(1-x^2) + C$ (D) $-\frac{1}{2} \arctan(1-x^2) + C$

4、设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a),$$

$$S_3 = \frac{1}{2}[f(b) + f(a)](b-a), \text{ 则有 } ()$$

(A) $S_1 < S_2 < S_3$ (B) $S_2 < S_1 < S_3$

(C) $S_1 < S_3 < S_2$ (D) $S_2 < S_3 < S_1$

5、微分方程 $y'' + 4y = \cos^2 x$ 的特解形式为 ()

四、(本题 9 分) 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2$

及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0, x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$. (1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转所得旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转所得旋转体体积 V_2 ;

(2) 问 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 并求此最大值.

五、解答题 (本题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1、设 $\begin{cases} x = a(1 - \sin^3 t), \\ y = a \cos^3 t, \end{cases} (a \neq 0)$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

2、设 $y = y(x)$ 由方程 $e^x - e^y - \cos(xy) + e = 0$ 确定, 求

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}.$$

六、计算下列积分(本题分 2 小题, 每题 7 分, 共 14 分)

1、 $\int e^x \sin x dx$

2、 $\int_0^a \frac{1}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} dx (a > 0)$

七、(本题 8 分) 求微分方程 $y'' - 6y' + 8y = xe^{2x}$ 满足 $y(0) = \frac{1}{8}, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解.

八、(本题 8 分)

证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x + \tan x > 2x$.

九、(本题 5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,

$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使

$\int_0^\xi f(x) dx = 0$.

南邮小红书